ס.דניאל - מתן שירותי ייעוץ בע"מ. **מתכנן ויועץ אקוסטי, בידוד תרמי, איטום ומערכות גמר בבנייה, תכנון, ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.** **מלווה מוסמך בבנייה ירוקה מטעם מת"י.**	**נייד :050-5707338, 077-7033-227** **פקס : 04-6802824** **ת.ד. : 633, קרית מוצקין מ. 2610601** **דוא"ל : *SOFIRD@ZAHAV.NET.IL***

18.07.2024

לכבוד
עיריית בת ים
נורדאו 17
בת ים

א.ג.נ.,

תכנון איטום – בית ספר בפארק הים

כתובת: בת ים.

- **תחום מומחיותי.**
- **מכון התקנים הישראלי:** מלווה מוסמך בבנייה ירוקה.
- **המשרד לאיכות הסביבה:** רעש סביבתי, נספחים אקוסטיים.
- **המשרד לאיכות הסביבה:** גז רדון למבנים ודירות מגורים.
- **יועץ תרמי:** תכנון ולווי מקצועי פרויקטים בבנייה, הכנת אוגדני חישובים תרמיים.
- **יועץ איטום:** מערכות איטום מתקדמות, תכנון ולווי מקצועי פרוייקטים בבנייה.
- **יעוץ סביבתי:** חוות דעת מקצועית לגבי מזהמים סביבתיים ובקרקע, עיריית ת"א-יפו.

מסמכים: תקנים (ת"י) בנושא מערכות איטום כמפורט בת"י.

1. תקנות התכנון והבנייה תש"ל -, 1970 התוספת השנייה, שיכונה "תקנות".
2. תקנים (ת"י) בנושא בידוד תרמי ומערכות איטום כמפורט בת"י 1430/3 ו- 1752 חלק 2.
3. ת"י 1045- בידוד תרמי.

תוכן העניינים

1) **פרק 1:** איטום תת קרקעי.

עמ': 2 – 11.

2) **פרק 2:** איטום מרפסות.

עמ': 12 – 14.

3) **פרק 3:** איטום חדרים רטובים.

עמ': 15 – 16.

4) **פרק 4:** איטום גגות – חצרות גג.

עמודים: 17 – 23.

5) **פרק 5:** איטום תפרי התפשטות.

עמודים: 24 – 26.

6) **פרק 6:** הנחיות לקבלן ביצוע.

עמ': 27 – 30.

פרק 1

מערכות איטום תת-קרקעי.

הבהרות:

1. חובת יישום עצר מים בין יציקות הבטון בביצוע מערכות איטום.

2. איטום תקרות ושטחים מגוננים יבוצע עם יריעות ביטומניות SBS דו שכבתיות בעובי של 2X4 מ"מ ובטון הגנה בהתאמה עם מוספים פלסטיים (plasticizers).

3. עצר מים כימי - את עצר המים התופח יש למקם בצידה הפנימי של רשת הזיון כדי שלא יבקע את הבטון בזמן תפיחתו.

4. בהיקף קומת קרקע בצמידות לאדמה גננית יש ליישם טיח צמנטי אוטם, דוגמת: ביטומסיל גמיש עד מעל קו גובה של 10.0 ס"מ.

חומר: עצר מים כימי המבוסס על גומי בוטילי + בנטונייט.

מידות: מידות סטנדרטיות של: 20 X 25 מ"מ ו 15 X 25.

תכונות: עצר המים הינו תפר כימי מתנפח המשמש לאיטום בין שתי יציקות כנגד חדירת מי תהום דרך קו התפר שבין שתי היציקות. לעצר ה - "סטופסיל" יש תכונות השהייה במים של כ 5 שעות על מנת לאפשר לבטון להתייבש לפני ההתנפחות האטם ולמנוע סגרגציה.

העצר מים משמש לאיטום הפסקות יציקה:

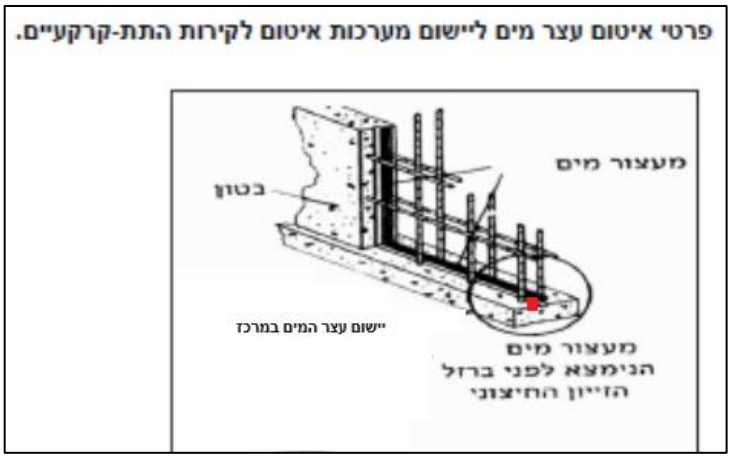
1. חיבורי קיר-רצפה.

2. קיר-קיר.

3. ראשי כלונסאות.

החומר מתנפח עד ל 240%, אולם הרצועה כלואה בתוך הבטון בנפח נתון ולכן תהליך התנפחות העצר יוצר לחץ גבוה האוטם ומונע מעבר מים מצד לצד.להבדיל מהתנפחות במצב חופשי.

פרטי איטום עצר מים ליישום מערכות איטום לקירות התת-קרקעיים.



מערכות איטום פיר מעלית/מאגר מים/רצפה צמודת קרקע.

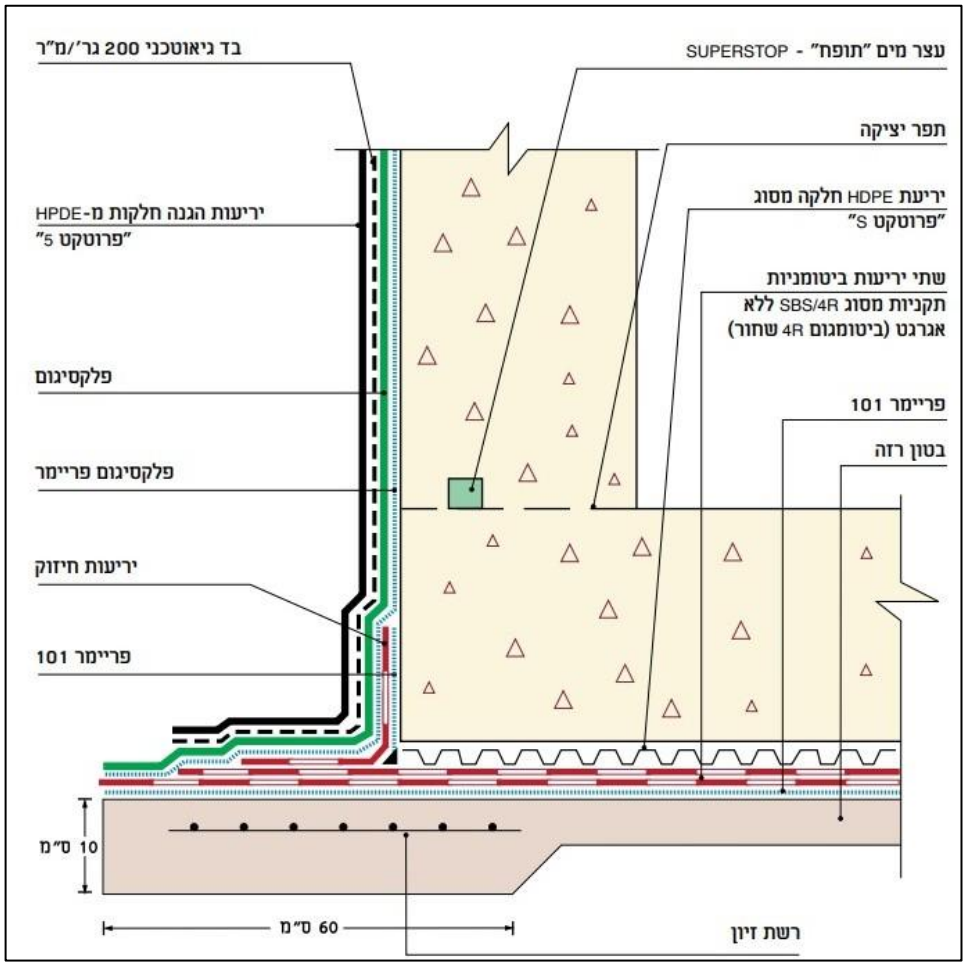
1. יציקת שכבת בטון רזה.

2. איטום יציקה/רצפת בטון באמצעות יריעה ביטומנית חד שכבתית SBS בעובי של 4 מ"מ כל שכבה.

3. התזת "פריימר פלקסיגום" (פלקסיגום ללא מקריש) על פני השטח המיועדים לאיטום, בכמות של 300 גר'/מ"ר. המתנה של 20-30 דקות עד להתייבשות ראשונית וקבלת שכבה דביקה על פני השטח.

4. התזת פלקסיגום במשקל של 7 ק"ג למ"ר, עובי מינימאלי של 4 מ"מ.

5. ייבוש מלא לפני יישום שכבת הגנה.



מערכות איטום פנים מאגר מים.

הבהרה: יציקות בטון עם בטונל כמפורט בהמשך.

תערובת צמנטית דו-רכיבית איכותית גמישה לאיטום מאגרי מים, מאושר לשימוש במאגרים למי שתיה ע"י משרד הבריאות.

תכונות והתאמה עיקרית :

- תערובת צמנטית דו-רכיבית גמישה לאיטום קירות ורצפות. משלב גמישות , הידבקות ואטימות מצויינת .
- מתאים לאיטום שלילי .
- משמש לאיטום מאגרי מים ומי שתיה (לפי אישור משרד הבריאות הישראלי)
- איטום קירות בטון כהכנה לחיפוי יבש או רטוב .
- בעל הדבקה מצויינת לתשתית .
- עקב ההדבקות המצויינת לתשתיות השונות והגמישות המעולה , התערובת משמשת כחומר מקשר (פריימר) בין מערכות צמנטיות לאחרות .

אריזה:
חלק א' אבקה : שקי נייר במשקל 25 ק"ג
חלק ב' נוזל : מיכל פלסטיק במשקל 10 ק"ג.
צריכה:
כ-2.5 ק"ג למ"ר בשתי שכבות איטום בעובי 1 מ"מ.
לאיטום נגד לחצי מים מעל 3 מטר גובה יש ליישם שכבת איטום שלישית.

הרכב:

- תערובת המכילה חומרים מינרליים , צמנט ומוספים הידראולים + לטקס.

נתונים טכנים:

- כושר גישור על סדקים 2.95 מ"מ .
- כושר הידבקות – 2.55 מגפ"ס
- מעבר אדי מים – 1.59 מטר SP =
- כושר התארכות בכח מקסימלי – 35%
- **חדירות למים:**

ע"פ בדיקות מכון התקנים : ב-1 , 3 ו-7 אטמוספרות אין חדירת מים.

תשתית:
בטון , בלוק בטון , בלוק איטונג , סיליקט , טיח וכדומה.

הוראות השימוש:

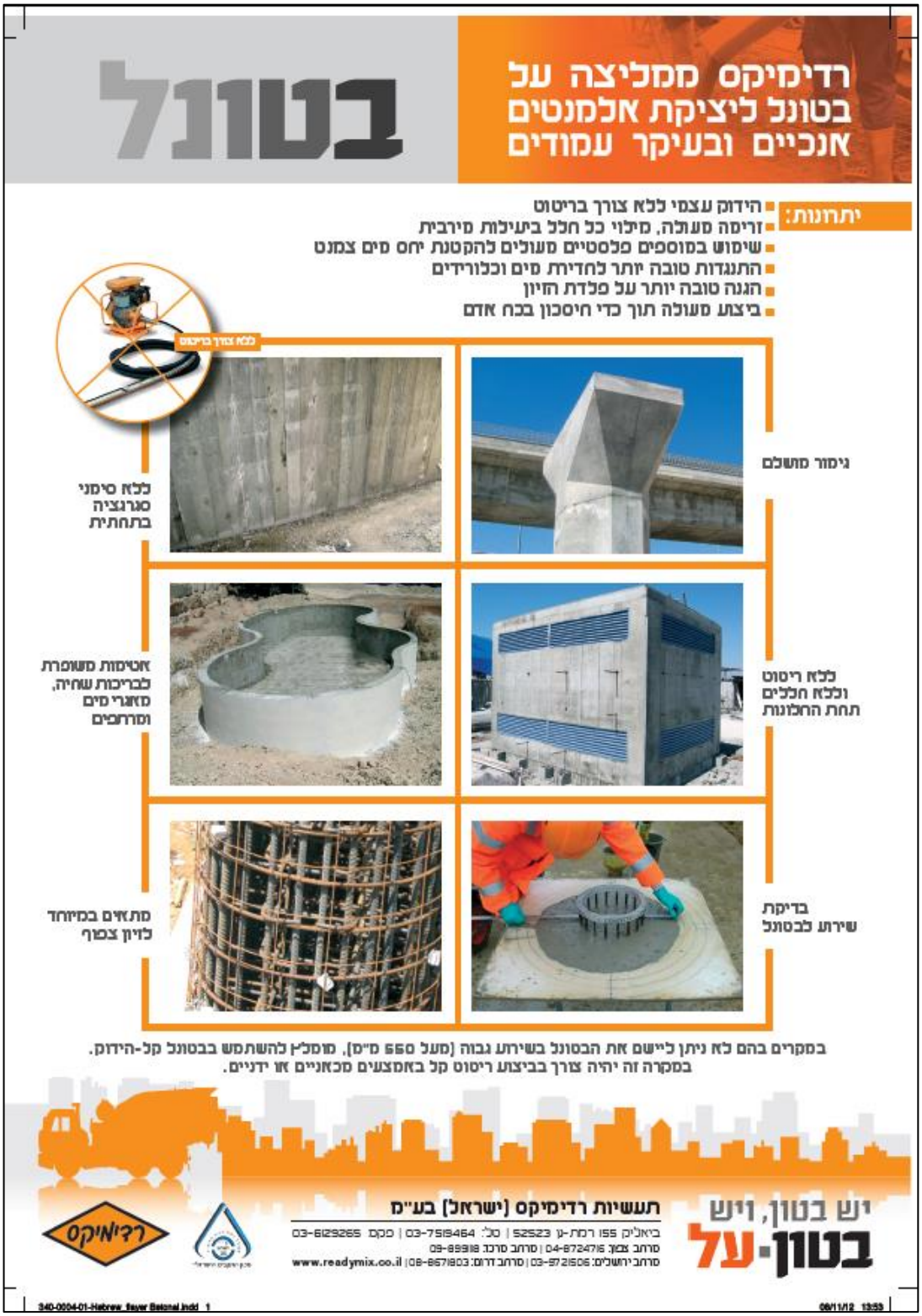
- נקה היטב השטח מאבק , לכלוך , שומנים וחלקים רופפים .
- שטוף התשתית עד לרוויה וסלק עודפי מים .
- פגמים חיצוניים , קיני חצץ בבטון , אזורים מסביב לחוטים וכן אזורי זיון שנחשף , יש לחצוב ולתקן לפני ביצוע האיטום ולהגיע לתשתית חלקה וישרה.

- יש לבצע רולקות במפגש בין פינות בחומרים מתאימים 42 שעות לפני יישום "איטומט פלוס 502 .
- שפוך למיכל ערבוב תכולת הדלי "איטומט פלוס 502 "חלק ב, , הוסף באטיות ותוך כדי ערבוב במערבל מכני תכולת שק חלק א'. ערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה. שטוף את שאריות הדבק מהדלי עם כ-1 ליטר מים והוסף לתערובת .
- מרח את התערובת המוכנה בצד הקיר הפונה כלפי המים) איטום חיובי ושלילי) בעזרת מברשת או כף בנאים. במקומות בהם בוצע התיקון יש למרוח את החומר על התיקון לאחר התייבשותו .
- מומלץ לעבוד עם "איטומט פלוס 502" בשני צבעים על מנת לודא כיסוי מלא של השטח ע"י חומר האיטום .
- יש למרוח 2-3 שכבות לפי סוג הרטיבות הצפויה. את השכבות מורחים בהפרש של 12-24 שעות "שתי וערב" בגוונים שונים.

אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ 5°C-וגבוהה מ-35°C.
- באזורים סגורים ללא איוורור מתאים חובה לודא התייבשות השכבה הראשונה ולאחר מכן למרוח שכבה שניה (לזירוז התייבשות ניתן להשתמש במאוורר.)

עבידות:
כשעה וחצי. מומלץ לערבב כל 15 דקות למניעת היווצרות קרום.


בטונל
רדימיקס ממליצה על בטונל ליציקת אלמנטים אנכיים ובעיקר עמודים
יתרונות:
הידוק עצמי ללא צורך בריטוט
זריסה סעולה, מילוי כל חלל ביעילות מירבית
שימוש במוספים פלסטיים סעולים להקטנת יחס מים צמנט
התנגדות טובה יותר לחדירת מים וכלורידים
הגנה טובה יותר על פלדת הזיון
ביצוע סעולה תוך כדי חיסכון בכח אדם
ללא צורך בריטוט
גימור מושלם
ללא סימני סגרגציה בתחתית
ללא ריטוט וללא חלקים תחת החלונות
אטימות משופרת לבריכות שחיה, מאגרי מים ומרתפים
בדיקת שירות לבטונל
מתאים במיוחד לזיון צפוף
במקרים בהם לא ניתן ליישם את הבטונל בשירות גבוה (מעל 6.5 מ"מ), מומלץ להשתמש בבטונל קל-הידוק.
במקרה זה יהיה צורך בביצוע ריטוט קל באמצעים מכאניים או ידניים.
יש בטון, ויש בטון-על
תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ
ביאליק 155 רמת-גן 52523 | טל': 03-7519464 | פקס 03-6129265
מרתב צפון 04-8724716 | מרתב מרכז 09-8991118
מרתב ירושלים: 03-9721506 | מרתב דרום: 08-8671803 | www.readymix.co.il
רדימיקס
340-0004-01-Hebrew_flayer Betonel.indd 1
06/11/12 13:53

מעברי צנרת דרך יציקות בטון.

סטופק.

איטום צנרת וכבלים במעברי קירות "סטופק".
חומר ייעודי לאיטום שרוולים למעבר כבלים
FPM –מלט חסין אש.
STOPAQ **סטופק** תוצרת הולנד האוטם הטוב ביותר בעולם.

הבעייה: פריצת מים\ נזילה במעברי כבלים בקירות בטון .
הפתרון: חומר **איטום סביב כבלים** החודרים דרך שרוול הקבוע בקיר בטון.

בדרך כלל **עשויים** הצינורות והכבלים וכן השרוול הקבוע בקיר הבטון **מחומרים פולימרים שקשה מאוד להדבק אליהם** מה עוד שבמקרים רבים לא ניתן **למנוע רעידות ותזוזה** של הכבלים והצינורות בתוך השרוול המוביל ,
קשה מאוד אם כי לא בלתי אפשרי לאטום מעבר זה כנגד חדירת מים או גזים.

סטופק הוא חומר יעודי שפותח ומיוצר במיוחד כדי לתת תשובה אמינה לבעיה.

סטופק ניתן ליישם על תשתית לחה ואפילו **כנגד מים זורמים** .

סטופק הוא חומר משחתי מורכב מכמות מדודה ומאוזנת היטב של חומרים שונים ביניהם כאלו המגיבים עם מים ותופחים ועל ידי כך מבטיחים איטום מוחלט של מעברי כבלים דרך קירות המבנה.
סטופק ידידותי לסביבה ונבחר לשימוש ע"י חברות חשמל ,תקשורת,אנרגיה ואחרות במרבית ארצות אירופה.

שלבי עבודה :
א. הכנת החומר :חמם את החומר ל 30 מעלות
**ע"י השרייה במים חמים ללא מגע מים עם החומר.

ב. החדר ספוג גיבוי והשאר 15 ס"מ ריק עד לקצה צינור,

ג. מלא עם סטופק מספוג הגיבוי עד 5 ס"מ מקצה הצינור .

ד. מלא עם תערובת צמנטית מועשרת עם SBR עד לקצה הצינור .

אריזה : שקית 2 ק"ג , פח 20 ק"ג .
מחיר : ב-חומרי איטום ושיקום.

חישוב כמויות
משקל סגולי של Stopaq = 1.2 גרם לסמ"ק

קוטר - d		**עומק למילוי - h**	נפח למילוי בצינור ריק	נפח למילוי פחות כבל בקוטר של 5 ס"מ
אינץ'	ס"מ	ס"מ	סמ"ק	סמ"ק
4"	10	8	630	471
6"	15	9	1590	1413
8"	20	10	3140	2944
9"	22.5	12	4770	4535
12"	30	15	10600	10300

אריזה אחת 2 ק"ג = 1660 סמ"ק,
אריזת דלי 20 ק"ג = 16600 סמ"ק .

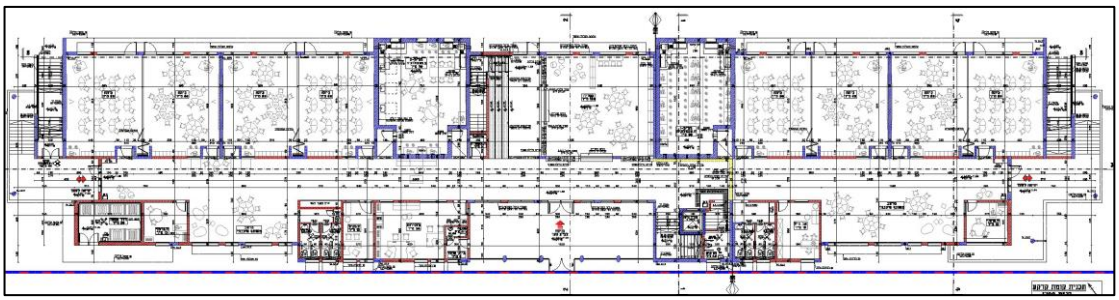
מידע לשרות לקוחותינו
מבחר החומרים גדול , כדי להגיע לחומרים הנכונים לכל בעיה
כדאי להתייעץ עם רוטנברג,
אנחנו ברוטנברג לומדים את החומרים ,בוחנים את ההצלחות והכשלים לאורך זמן עם אלו שרכשו והשתמשו ולפי התוצאות אנו מייעצים על חומרים ושיטות המתאימים ביותר .

כל הזכויות שמורות ל-
מ.רוטנברג ובניו בע"מ , הרצליה 09-9554406 , www.rotenberg1929.co.il

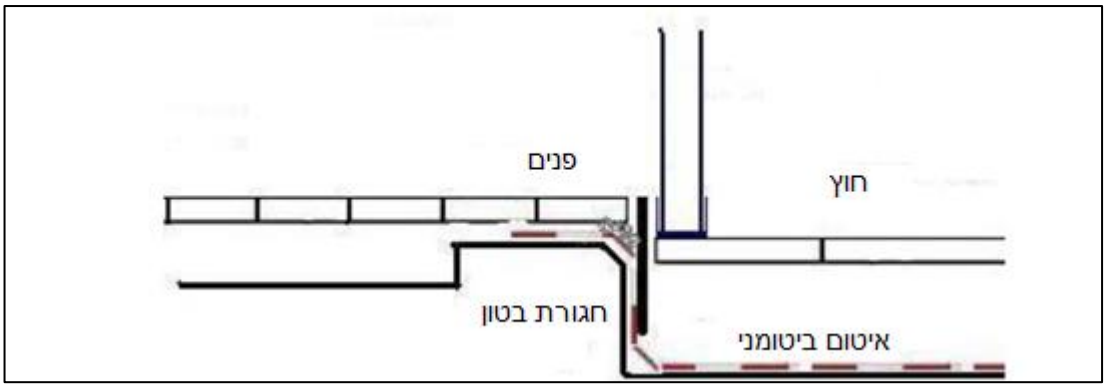
חתכים – סימון באדום מערכות איטום תת קרקעיות.

פרט עקרוני מערכות איטום וספי הפרדה פנים וחוץ.

קומת קרקע.



פרט עקרוני.



ביטומסיל גמיש – מערכות איטום היקפיות קירות צמודי קרקע/מעטפת קירות.

ביטומסיל

ציפוי צמנטי גמיש לאיטום קירות ורצפות

מספר קטלוגי : C00101 — עדכון : 01/2021

תיאור המוצר

ביטומסיל הינו ציפוי גמיש על בסיס צמנט לאיטום בפני חדירת מים. החומר פשוט ליישום, ללא צורך בציוד מיוחד. מתאים ליישום על תשתית סופגת כגון בטון או טיח. המוצר עמיד בלחצי מים חיוביים ושליליים.

שימושים

איטום מבנים בצד החיצוני או הפנימי של הקירות, מעל או מתחת לפני הקרקע. מתאים לאיטום יסודות של מבנים, מרתפים, תעלות ניקוז, רצפות וקירות חדרי אמבטיה, אדניות בטון וקירות חוץ מחופים באבן או שיש (מתאים לאיטום בגב האבן בשיטת בניה מתועשת).
ביטומסיל אינו מיועד לאיטום גגות חשופים.

מפרט טכני

חוזק מתיחה	0.79 מגפ"ס
כושר הידבקות לבטון	1.13 מגפ"ס
עמידות בלחץ מים (7 אטמ', 24 שעות)	אין מעבר מים
חדירת מים בלחץ מים שלילי (1.5 אטמ')	אין מעבר מים
התארכות	21%
גישור על פני סדקים	2.03 מ"מ
ספיגות קפילארית (נימית)	0.02 ק"ג/מ"ר לשעה
ספיגות כללית	0.4%
מעבר אדי מים (ערך Sd)	2.20 מטר

הרכב

צמנט, חול, מוספים הידראוליים ודבקים.

תשתית

תשתית מתאימה לאיטום עם **ביטומסיל** הינה תשתית בטון, בלוקי בטון, איטונג, סיליקט אבן וטיח צמנטי.
התשתית תהיה נקייה, ללא שומנים, צבע, חלקים רופפים ואבק. סדקים יש לתקן בעזרת חומר שיקום מסוג **ביטום REPAIR** או **KÖSTER REPAIR MORTAR** 24 שעות לפני יישום **ביטומסיל**. מוטות קשירה יש לחתוך בעומק 2 ס"מ ולסתום עם חומר שיקום כנ"ל.
יש לסתום בחומר שיקום כנ"ל גם קיני חצץ בבטון ולהמתין 24 שעות לייבוש.
כמו כן, יש ליישם רולקות בחתך 2*2 ס"מ בכל מפגש קיר רצפה עם חומר שיקום כנ"ל.

הכנת החומר

שפוך למיכל ערבוב את תכולת מיכל **ביטומסיל לטקס** (5 ק"ג), הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב במערבל מכאני את תכולת שק **ביטומסיל** (20 ק"ג), ערבב היטב עד קבלת תערובת אחידה ונוחה ליישום. יש לשטוף שארית **ביטומסיל לטקס** מהדלי עם כ-1 ליטר מים ולהוסיף לתערובת.

אופן השימוש

- ניקוי התשתית מחלקים רופפים, שומנים ואבק.
- הרטבת המשטח במים נקיים. יש לסלק עודפי מים לפני הטיפול.
- בעונת החורף אין להפריז בהרטבה.
- החומר ניתן ליישום במריחה או בהתזה ע"י מכונה ייעודית להתזת צמנטים.
- יישום **ביטומסיל** על המשטח, בעזרת מברשת בעלת סיבים קשיחים.
- יש להחדיר את החומר גם לשקעים, במידה וישנם, כך שכל המשטח יצופה באופן אחיד.
- במידה והתשתית מתייבשת במהירות, יש להרטיב שנית ברסס קל, במהלך הביצוע.
- יישום **ביטומסיל** ייעשה בשתי שכבות של 1.25 ק"ג אבקה למ"ר כל אחת.
- לאיטום נגד לחצי מים מעל 3 מ' עומק יש ליישם שכבה שלישית כנ"ל.

ביטום בע"מ

פרק 2

איטום מרפסות.

בידוד תרמי ושיפועים:

1. ביצוע ניקיון יסודי.

1. מריחת שכבת יסוד - פריימר 101 ואו שווה ערך במשקל של 250 גר' למ"ר.

2. מריחת שכבת ביטומן חם מנופח, (זפת) 75/25 במשקל של כ 1.5 ק"ג למ"ר, על פני כל השטח לרבות בשיפולי הרולקות.

3. הדבקת לוחות פוליסטירן, (קל-קר) בעובי של 50 מ"מ.

4. יציקת **בט-קל** לשיפועים במשקל 1200/400 ק"ג/מ"ק בעובי ממוצע עד 10 ס"מ, (בנקודת הצמ"ג, עובי שכבת הבט-קל, לא יפחת מ – 50 מ"מ)

5. השיפועים יבוצעו באמצעות שכבת הבט-קל ובלבד שלא יפחתו מ 2%, לכיוון המצגים, (מרזבי הניקוז).

6. יציקת רולקות בהיקף המשטחים באמצעות צמנט + חול ומערב אקרילי בחתך מינימאלי של 4X4 ס"מ.

7. חובה – ביצוע אשפרה במשך 7 ימים והמתנה לייבוש מלא של שבועיים נוספים.

מפרט למערכת איטום מערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות:

1. מריחת שכבת יסוד - פריימר 101 ואו שווה ערך במשקל של 250 גר' למ"ר.

2. מריחת שכבת ביטומן חם מנופח, (זפת) 75/25 במשקל של כ 1.5 ק"ג למ"ר, על פני כל השטח לרבות בשיפולי הרולקות.

3. הלחמת יריעות חיזוק ברוחב של 30 ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט. טיפול דומה יינתן בפרטי המרזבים.

4. בפרטי המרזבים יישום פרטי מירזוב מסוג דלמר.

5. יישום שכבת האיטום הראשונה מיריעה ביטומנית בעובי 4 מ"מ, היריעה תהיה ללא אגרגט.

6. יריעת חיפוי ראשונה תולחם על הקיר, מעל יריעת החיזוק ותרד עד 20 ס"מ על פני האיטום האופקיים, יריעת החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום הראשונה.

7. יישום שכבת איטום שנייה מיריעה ביטומנית מסוג R/APP4 כגון ביטומפלסט R4, או פוליפלסט R4 של חברת פזקר/ביטום.

8. יישום יריעת חיפוי עליונה מסוג היריעה הראשית כמצוין לעיל.

9. יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו אלסטיק 244 או פזקרול.

10. חובה להתייחס לספי הפרדה מתחת לפני החיפוי העתידי במפתני היציאה.

הנחיות כלליות:

1. היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל על מנת למנוע נטית גלילי היריעות בהובלה או באחסנה ועל מנת שלא לגרום להם לנזק, מומלץ לקשור כל 10 גלילים בחבל קשירה בהיקף קבוצת גלילים, כמו כן, אסור להניח גלילי יריעות אחד על השני, הן בהובלה והן באחסנה.

2. הלחמת כל יריעה ויריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות, לאחר פריסת היריעות לכל אורכן, גלגול היריעות משני הקצוות למרכז וביצוע הלחמת היריעות.

3. כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים, כאשר, כיוון הלחמת היריעות מעל מישור אנכי או במישור הנטוי בשיפוע הנו כזה, שהצלע הארוכה של היריעות ניצבת לכיוון האנכי או השיפוע, כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר. במידה והמערכת מורכבת מלמעלה משכבה אחת, יוזזו החפיות בשכבה העליונה כלפי אלה של השכבה שמתחתיה במחצית רוחב היריעה. בכל מקרה הלחמת היריעות תבוצע מכיוון מרזבי הניקוז (בצמוד למרזבי הניקוז).

4. חובה להקפיד על יציאת ביטומן מותך באזור החפייה, בין שתי יריעות סמוכות, להבטחת הלחמה מלאה ביניהן. במקרה של פגמים יש צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב-20 ס"מ לפחות מכל צד. בחיבורים בין שתי יריעות עוקבות בכיוון האורכי חיבור, שרוחבו כ 1 מטר, חובה לחמם רצועה ביטומנית ברוחב 15 ס"מ לפחות בקצה היריעה, עד שקיעת האגרגטים ורק אז להלחים את היריעה העליונה שהחפייה בקטעים אלו תהיה ברוחב 15 ס"מ.

5. שכבת הפריימר [שכבת יסוד] כ - 250 גר' למ"ר, ביצוע המריחה רק לאחר יבוש סופי של שכבת הבט-קל.

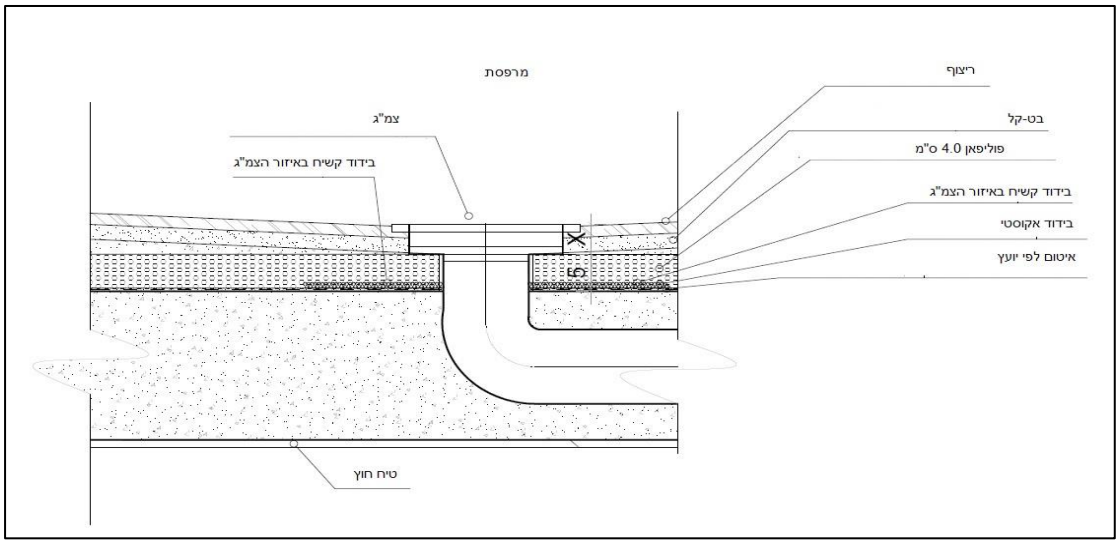
הנחיות בנושא חיפוי ריצוף מרפסות:

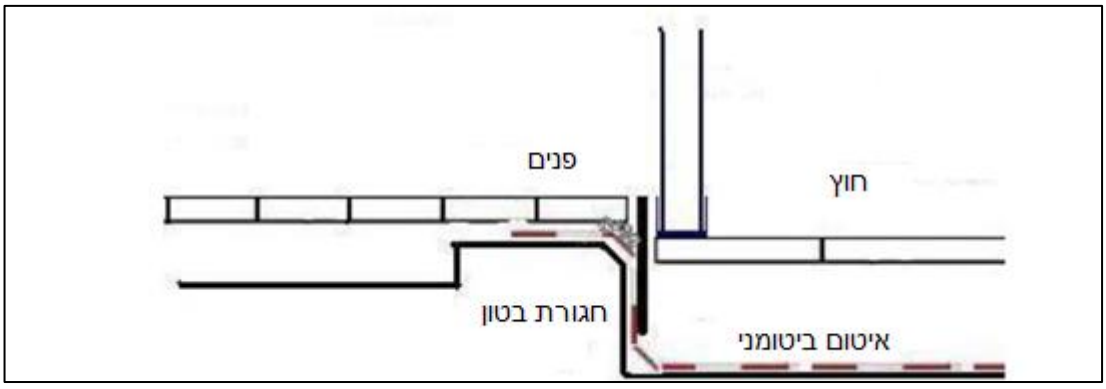
1. ניתן כפוף למפרטים המצוינים, לבצע שכבת מדה על גבי מערכות האיטום וביצוע חיפוי עם אריחי קרמיקה ע"י הדבקה.

2. חובה בזמן החיפוי להשתמש בשומרי מרחק – ספסרים בהתאמה לת"י 1555.

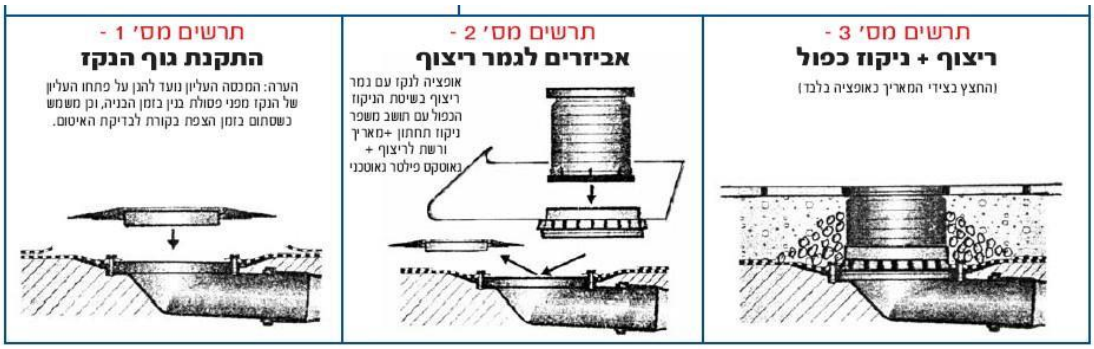
3. אלמנטים קבועים: חובה לאטום סביבם עם חומרי איחוי גמישים על בסיס פוליאוריטן חד-רכיבי, כגון:סיקה-פלקס.

פרטים.





<u>פרטי צמגים</u>



פרק 3

איטום חדרים רטובים

הכנת השטח ואיטום הקירות:

1. ניקוי יסודי של השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז. (חובה לבצע בדיקות מקדימות למערכת האינסטלציה והסניטציה לפני קיבוע עם רולקות בטון).
2. יצירת רולקות בכל מפגש קיר- רצפה עם טיט צמנטי, בחתך של 5X5 ס"מ.
3. מריחת שכבת מערכת איטום איטומט 507 או שווה ערך על הרצפה עם עלייה של 20 ס"מ לערך על גבי הקירות.

איטום הרצפה והרולקות:

הכנת החומר	היפרדסמו P.B LV הינו חומר חד רכיבי. יש לנער את הפחים לפני הפתיחה. ולערבב באמצעות מערבל חשמלי במשך כשתי דקות במהירות נמוכה. החומר מוכן למריחה, כך שאין צורך להוסיף לו מדלל. במידה ונדרש לדלל, יש להוסיף כ- 1 ליטר מדלל קסילן יש להמתין כ-2 דקות לפני היישום.
יישום	<u>למוצר כושר הדבקות טובה ללא פריימר.</u> במידת הצורך ניתן להשתמש בפריימר אקוואדור או מיקרוסילר 50 יש להתחיל למרוח ראשית את הרולקות ולעלות עד לגובה של 30-20 ס"מ. למרוח את המשטח בשכבה אחידה של 2.0-1.5 ק"ג למ"ר <u>ניתן למריחה בשכבה אחת בלבד!</u> להמתין 6 שעות עד להצפה, או המשך העבודה.
כלים	ניתן ליישם את החומר באמצעות מברשת, באמצעות רולר או בהתזה באיירלס.

4. ביצוע ספי הפרדה עם בטונים במפתן היציאה/כניסה למניעת זחילת רטיבות לפנים שטחים יבשים.

1. חובת ביצוע חיפוי הקירות והרצפה עם ספסרים ברוחב מינימאלי של 3 מ"מ, בהתאמה לת"י 1555.

2. ביצוע טסט', מילוי עם מים ל 48 שעות לבדיקת תקינות מערכות האיטום.

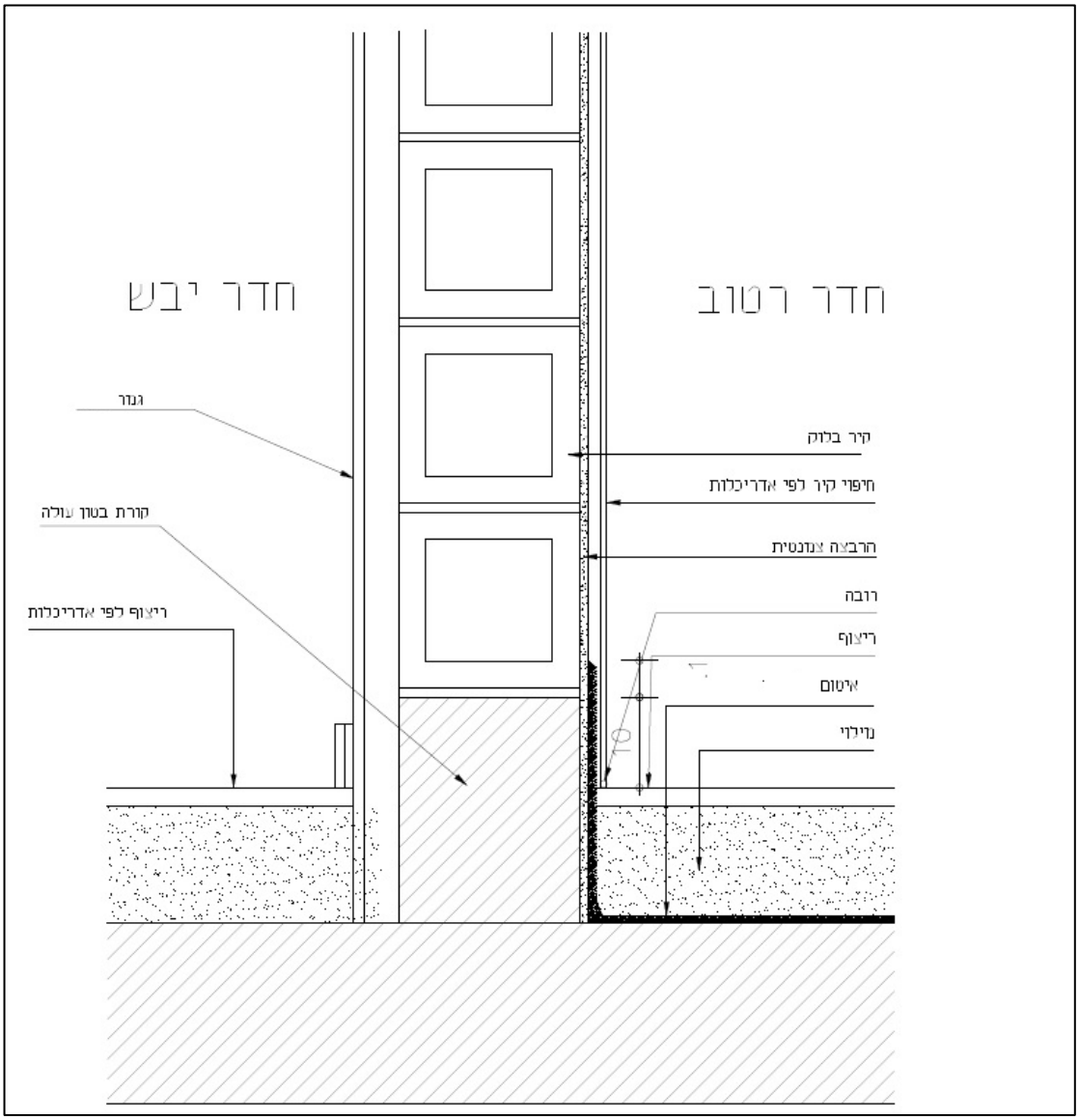
3. עבודות ההמשך יבוצעו לאחר ריקון המים והתייבשות לחלוטין, מומלץ על המתנה של 48 שעות.

4. מצעי מילוי – חול + מלט + סומסום בייחס של 3/1.

5. בגמר ביצוע יש ליישם רובה על בסיס אקרילי.

פרטי איטום – חדרים רטובים

הבהרה: פני שטח הריצוף חיפוי בחדרים רטובים יהיה נמוך ב 0.5 ס"מ לערך מפני שטחי הריצוף של יתר שטח הדירה.



פרק 4

איטום גגות.

מערכות איטום ואפיון סוגי יריעות שונים.

מערכת דו שכבתית מיריעות ביטומניות מסוג SBS, בעובי 2X4 מ"מ תכונות היריעות יתאימו לדרישות ת"י 1430/3.

הנחיות כלליות

1. היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל על מנת למנוע נטית גלילי היריעות בהובלה או באחסנה ועל מנת שלא לגרום להם לנזק, מומלץ לקשור כל 10 גלילים בחבל קשירה בהיקף קבוצת גלילים, כמו כן, אסור להניח גלילי יריעות אחד על השני, הן בהובלה והן באחסנה.

2. הלחמת כל יריעה ויריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות, לאחר פריסת היריעות לכל אורכן, גלגול היריעות משני הקצוות למרכז וביצוע הלחמת היריעות.

3. כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים, כאשר, כיוון הלחמת היריעות מעל מישור אנכי או במישור הנטוי בשיפוע הנו כזה, שהצלע הארוכה של היריעות ניצבת לכיוון האנכי או השיפוע, כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר. במידה והמערכת מורכבת מלמעלה משכבה אחת, יוזזו החפיות בשכבה העליונה כלפי אלה של השכבה שמתחתיה במחצית רוחב היריעה. בכל מקרה הלחמת היריעות תבוצע מכיוון מרזבי הניקוז (בצמוד למרזבי הניקוז).

4. חובה להקפיד על יציאת ביטומן מותך באזור החפייה, בין שתי יריעות סמוכות, להבטחת הלחמה מלאה ביניהן. במקרה של פגמים יש צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב-20 ס"מ לפחות מכל צד. בחיבורים בין שתי יריעות עוקבות בכיוון האורכי חיבור, שרוחבו כ 1 מטר, חובה לחמם רצועה ביטומנית ברוחב 15 ס"מ לפחות בקצה היריעה, עד שקיעת האגרגטים ורק אז להלחים את היריעה העליונה שהחפייה בקטעים אלו תהיה ברוחב 15 ס"מ.

בידוד תרמי ושיפועים:

1. ביצוע ניקיון יסודי.

2. מריחת שכבת יסוד - פריימר 101 ואו שווה ערך במשקל של 250 גר' למ"ר.

3. מריחת שכבת ביטומן חם מנופח, (זפת) במשקל של כ 1.5 ק"ג למ"ר.

4. הדבקת לוחות פוליסטירן, (קל-קר) בעובי של 50 מ"מ 30F.

5. יציקת **בט-קל** לשיפועים במשקל 1200/400 ק"ג/מ"ק בעובי ממוצע עד 10 ס"מ, (בנקודת הצמ"ג, עובי שכבת הבט-קל, לא יפחת מ – 50 מ"מ), חובה ביצוע אשפרה לשבוע ימים והמתנה של 21 יום נוספים להתייבשות שכבת הבט-קל.

6. חובה – אחוז השיפועים לא יפחת מ 2% לכיוון הצמגים.

7. יציקת רולקות בהיקף המשטחים באמצעות צמנט + חול ומערב אקרילי בחתך מינימאלי של 4X4 ס"מ.

מפרט למערכת איטום דו שכבתית של יריעות ביטומניות:

1. מריחת פריימר ביטומני מסוג פריימקוט 101 או שווה ערך, GS 474 בכמות של כ-300 גר' למ"ר, וייבוש למשך כ3-5 שעות.

2. מריחת ביטומן 85/40 במשקל של 1.5 ק"ג למ"ר.

3. הלחמת יריעות חיזוק ברוחב של 30 ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט. טיפול דומה יינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג.

א. בפרטי המרזבים יישום פרטי ניקוז מסוג דלמר.

4. יריעה מאזנת אדים.

5. יישום שכבות האיטום מיריעות דו שכבתיות 2.X4 SBS.

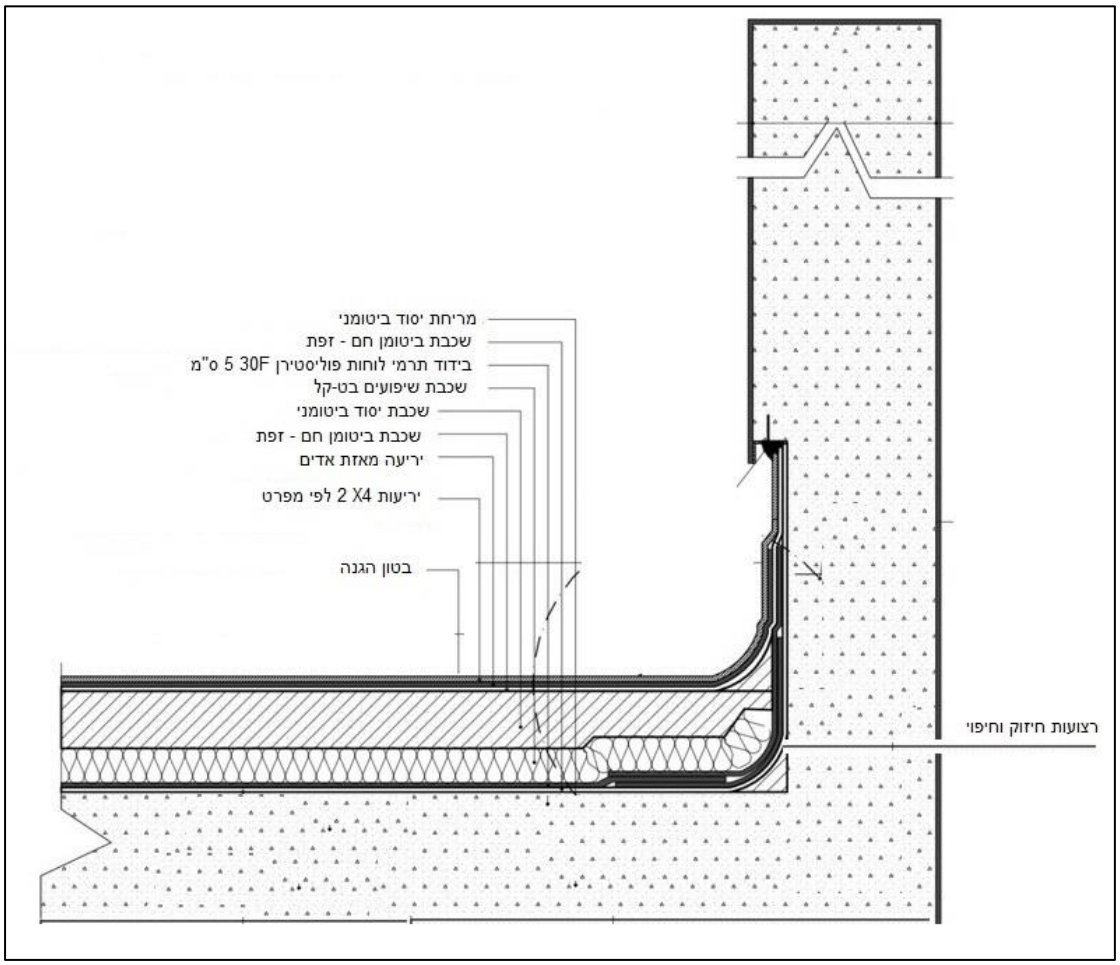
6. יריעת חיפוי תבוצע עם סוג היריעה העיקרית ותולחם החל מאף המים ותרד עד כ 20 ס"מ על האיטום האופקי.

7. יש לקבע פרופיל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה עם דיבל דפיקה כל 40 ס"מ לערך ולמרוח מעליו אלסטיק 244 או שווה ערך.

הבהרה: בטון הגנה רק במידה והגגות טכניים.

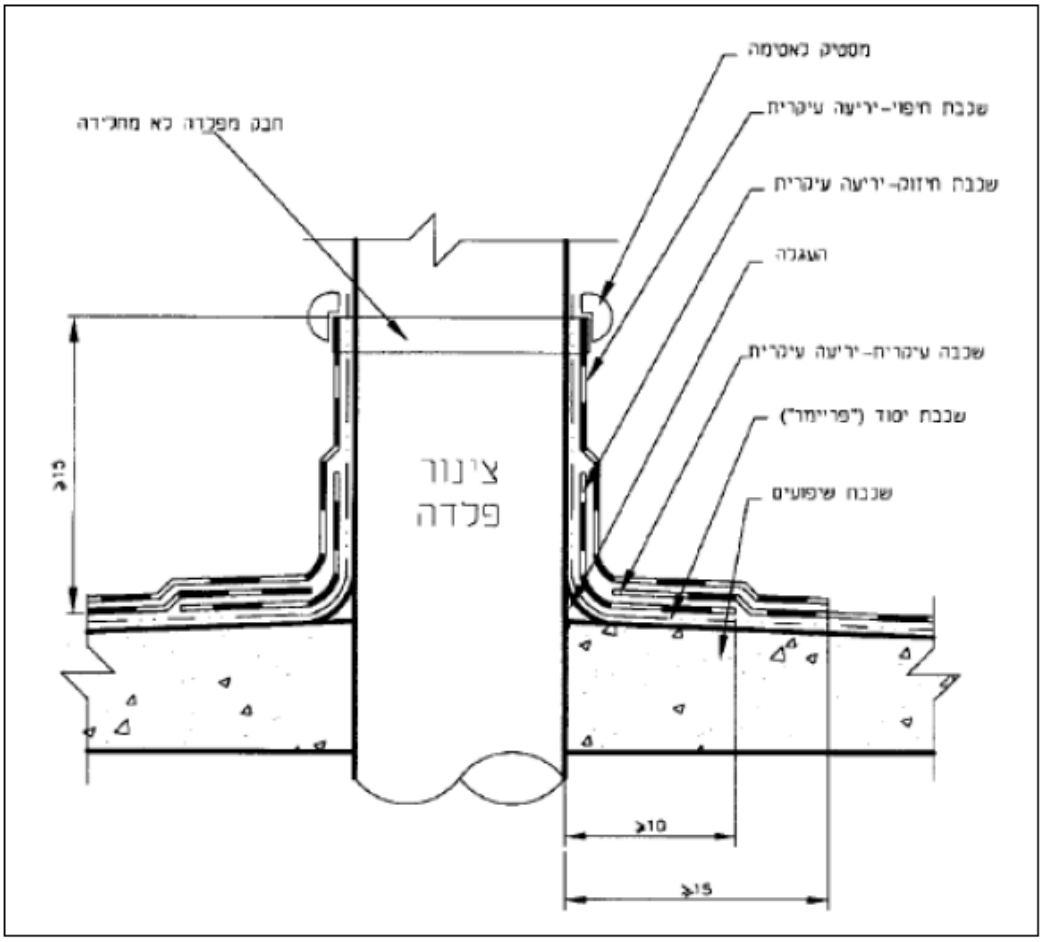
חתך עקרוני איטום גגות.

.



פרט להעברת צנרת.

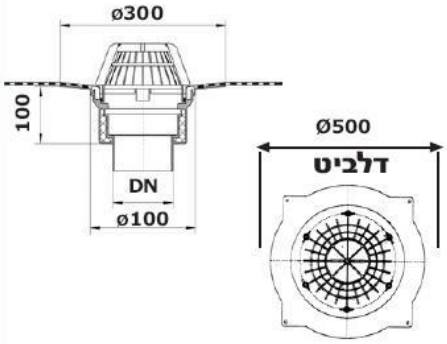
יש להתקין 2 זוויות 45 מעלות למניע חדירת מים ישירה לצנרת.

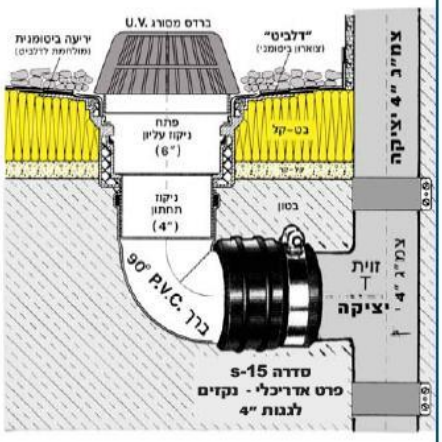


פרטי צמגים

מס' קטלוגי 3-622068 "דלביט + ברדס" "4X"6

62 W DALLBIT DN 100





קולטן מי גשם, מיועד לגג עם גמר איטום ע"י יריעה ביטומנית (ניתן להסב קולטן זה גם לגמר ריצוף).

קוטר הקולטן: כניסה **"6** (**150** מ"מ) ויציאה אנכית **"4** (**100** מ"מ). (מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע או לצנור יציקה / פלדה עם **קונפיקס**-מחבר גמיש **"4**).

גוף הקולטן: פוליפרופילן, **בעל דופן כפולה** לעמידות ביציקת בטון.

כושר קליטה וניקוז: 7.67 ליטר בשנייה, לשטח של עד **250** מ"ר (לקולטן יחיד).

מתאים לתקן גרמני **DIN 19599** ותקן האיכות **ISO 9001**.

דלביט: תוספת צוארון ביטומני מסוג **BR-2** בעובי **4.7** מ"מ ובקוטר **500** מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז בהלחמת **לייזר אינפרא אדום** ובחיזוק ע"י טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטן בעובי **1.6** מ"מ (המשמש גם לצורך נעילת הברדס העליון).

כולל ברדס עליון מסורג מ- **U.P.P** (עמיד בקרינות **U.V**) לחסימת עלים וסולת לפתח הקולטן.

כולל מכסה / פקק זמני לפתח הקולטן למניעת כניסת פסולת בנין בזמן ההתקנה.

DALLMER roof drain 62 W conforming to DIN 19599, ISO 9001
Thermally insulted body complete with stainless steel clamping Ring for polymer membranes. VERTICAL outlet.
Domed grating, 180 mm dia and protective cover

Material: polypropylene, high impact resistance

חשוב! המלצות בצוע למתכנן/מהנדס/קבלן

קולטן מסוג זה ניתן להתקין במבנה בשתי דרכים:

1. התקנה לפני יציקות הבטון.

יש לחבר את הנקז לצנרת המרזב (**"4**) כשהחיבור נעשה בשיטת שקע תקע סטנדרטית, כלומר **לראש צינור 110** מ"מ בתוספת טבעת גומי לאיטום החיבור, או עם חבור גמיש מסוג **קונפיקס** במידה והצנור מפלדה או יציקה. יש לקחת בחשבון ש**גובה החיבור לצנרת** יותיר את צוארון ה**"דלביט"** של הנקז בגובה מפלס הבט-קל (גובה האפס) או מעט נמוך יותר (**אולם בשום אופן לא גבוה יותר ממפלס הבט-קל!!!**) יש לדאוג לפני יציקת הבטון לסגור את פתח הנקז במכסה המיוחד המצורף לנקז ובנוסף לקשור את צוארון ה**"דלביט"** תוך הרמה של שולי הצוארון. פעולה זו חשובה על מנת למנוע מיציקת הבטון לכסות וללכלך את צוארון ה**"דלביט"** כדי שישאר נקי לשלב האיטום ע"י היריעות הביטומניות

2. התקנה לאחר יציקות הבטון.

יש להתקין את צינור המרזב (**"4**) עם **ראש שקוע בקצהו** שיסתיים בגובה של כ- **12-10** ס"מ מתחת לגובה מפלס הבט-קל המתוכנן. על מנת למנוע כניסת בטון לתוך צינור המרזב בזמן היציקה יש לקבע קטע צינור P.V.C **"4** (**100** מ"מ) לתוך ראש צינור המרזב ובגובה שיעלה מעל מפלס יציקת הבטון והבט-קל. (**צינור זה הוא זמני וישלף בזמן התקנת הקולטן**). מסביב לראש צינור המרזב יש לשמור חלל לפני היציקה ע"י הנחת גוש קל-קר או קטע נוסף של צינור בקוטר **"8** שימוקם כך שיקיף את צינור המרזב **"4** בצורה ממורכזת ובגובה שיעבור מעט את מפלס הבט-קל. לאחר היציקות של הבטון והבט-קל יש לשלוף את הצינורות או הקל-קר ולקבע במקומם את הקולטן בחלל שנשמר לתוך ראש צינור המרזב. את החלל שנותר בין גוף הקולטן לבין הבטון יש למלא במלט. הנחיות התקנה אלו תקפות לגבי כל הקולטנים בהמשך שקוטרם עולה על קוטר צינור המרזב, או שמבנה הקולטן הוא עם יציאה אופקית (זויתית).

איטום מעברי צנרת.

שרוול לאיטום מעברי צנרת / לצינורות אוויר ומעקות

EISEDICHT DACHEINDECKUNG

BUT

איזיטום AIR ("הפוך")
עם גב לבד

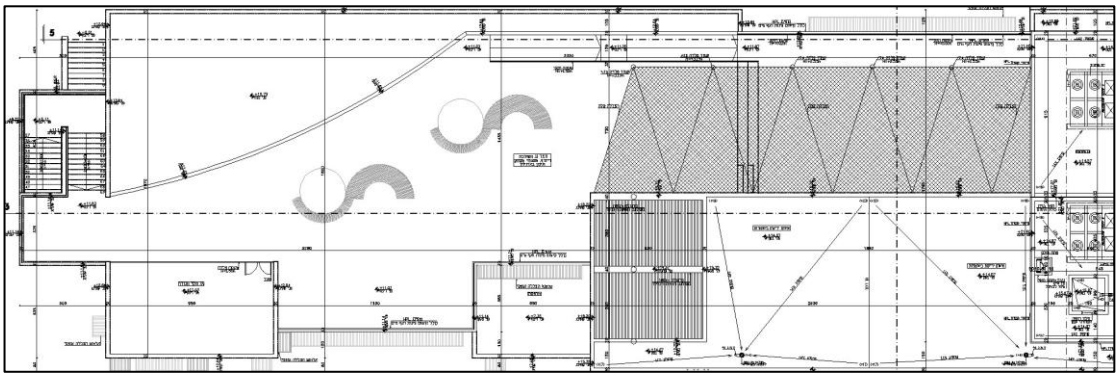
תאור המוצר
- שרוול לאיטום מעבר צנרת המותאם לקטרים שונים, מתאים לוונטות, נקזים וצינורות אוויר (גם במעקות).
עשוי מבוסיל להדבקה עצמית בחלקו התחתון וירעת לבד עליונה, המיועדת למריחות חומרי איטום עם תבק EPDM - גומי המותאם לקוטר הדרוש.

יישום
- הדבקה ע"ג תשתית יציבה של ה"שמלה" הבוטילית ע"ג משטחים מסוגים שונים כגון מתכת, עץ, אבן, פלסטיק ובטון.
- במקרים מסוימים רצוי להשתמש בפריימר בוטילי.
אין להדביק ע"ג תשתית לא יציבה; שמנים, אבק וכו'.
- ניתן ליישם ע"ג ירעה ביטומנית ובתנאי שהירעה תחומם קלות, מיד לפני ההתקנה. **יש להימנע מחימום החבק מגומי!!!**
- בעת יישום אטימה לצינור אוויר, יש לחתוך את הצינור בגובה אפס וליישם איזיטום AIR בגודל המתאים לצינור.

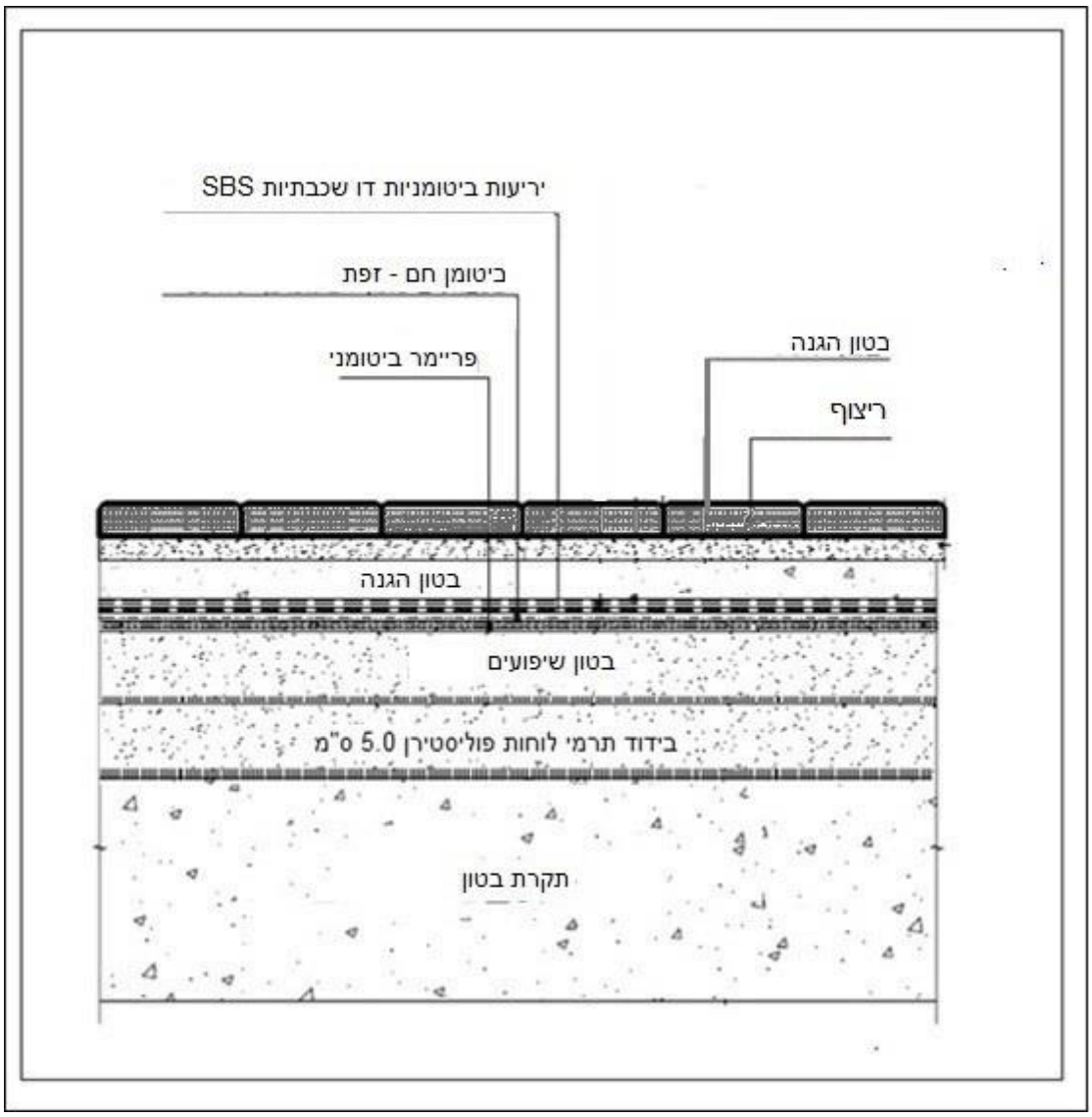
יתרונות
- עמידות גבוהה בשינויי טמפ', עמיד במאמצים ובתלישה הקטנת אובדן אנרגיה וחום. מניעת חדירת רטיבות ועובש, עמידות למים (עומד עד 0.5 BAR)
- עמידות בטמפ' 20 C° -100 C° + חוזק למתיחה 4.5 KN/M
- מותאם ל DIN גרמני 4108 פרק 7 יש לאכסן במקום מוצל ויבש
- תהליך פשוט ומהיר

גדלים
לקטרים: 70 - 50 מ"מ, 90 - 75 מ"מ, 110 - 100 מ"מ, 135 - 125 מ"מ, 165 - 150 מ"מ, 195 - 180 מ"מ.

חצרות גג.



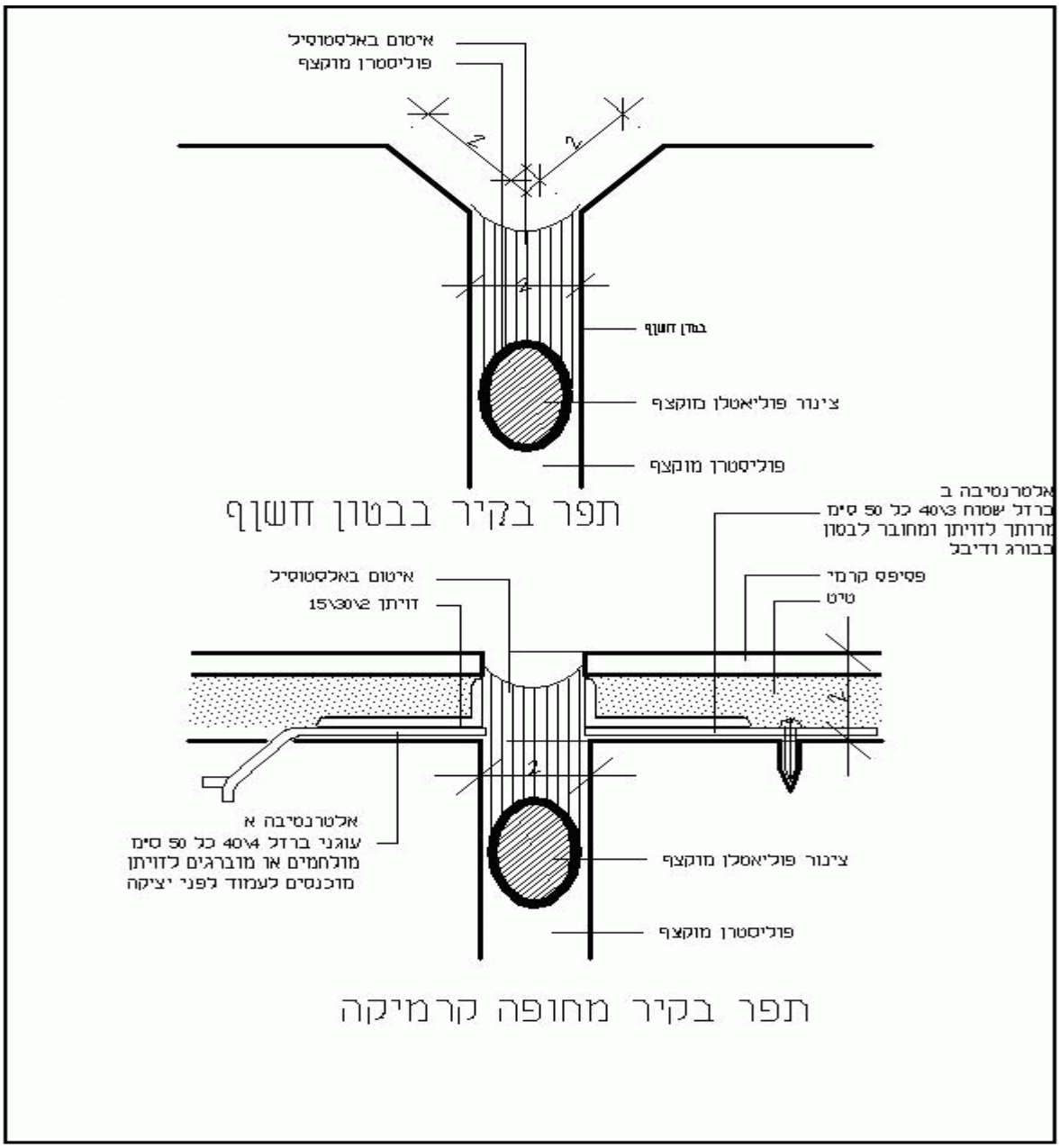
חתך עקרוני.



פרק 5

איטום תפרי התפשטות.

אלטרנטיבה 1.



אלטרנטיבה 2.

גילאר בע"מ שימור שיקום ואיטום מבנים · כימיקלים לבניה · שיווק חומרים ופתרונות איטום **Gilar LTD**

סיקדור קומביפלקס

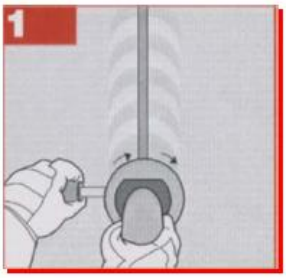
תאור המוצר	מערכת תפר מכאנית, לאיטום תפרי התפשטות וחיבורים במיסעות, גשרים, רמפות, מנהרות, מאגרים, מבנים תת קרקעיים, גגות ועוד.
שימושים	סיקדור קומביפלקס הנה צורת איטום תפר מכאני אשר פותחה על ידי חברת סיקה שוויצריה. איטום התפר מבוסס על שני חומרים. אפוקסי מיוחד מסוג סיקדור 31 ויריעות הייפלון. תכונות החומר המיוחדות הופכות אותו למערכת איטום התפרים הטובה והמשוכללת ביותר הקיימות כיום. המערכת מאפרשת איטום תפר מוחלט ללא כל תלות האיכות התפר, מידת היובש, רוחב, עבידות, צורה וכד'. 1. איטום תפרים בגגות. 2. איטום תפרים במנהרות ובגשרים. 3. תפרים בבריכות שחיה (אחריות ל 10 שנים). 4. תפרים בחיבורים בין שני בניינים, בחניונים וכד'. 5. תפרים היקפיים בחיבורי צינורות מתכת. 6. איטום בפני חדירות מים בתפרים או סדקים שנוצרו במבנים תת קרקעיים. 7. תפרים ססמיים.
יתרונות	- סוג תפר בכל רוחב או צורה. - טיב האיטום אינו תלוי במידת יובש הבטון, ניתן ליישום על בטון לח או רטוב ולהשיג תוצאות טובות. - גמישות חומר של 700% ! - אפשרות להגדלת הגמישות על ידי יצירת אומגה. - אינו מתכלה או מתיישן ואינו מוגבל בעמידות, לשנים ארוכות. - נדבק למגוון רחב של חומרים כגון: בטון, ברזל, אלומיניום, פוליאסטר ועוד. - עמיד בלחצי מים נגטיביים ופוזיטיביים כאחד.
נתונים טכניים	**נתונים טכניים:** 8. חוזק הדבקה לבטון: 40 ק"ג/סמ"ר. 9. חוזק הדבקה לברזל:עד 60 ק"ג/סמ"ר. 10. חוזק לחיצה 86 לפי ASTM 9-412. 11. גמישות חוזק לקריעה עד 700%. 12. יכולת עמידה בתנועות תפר: 100,000 יחידות, בקצב של: יחידה/שניה עם 30% התפשטות. **מידות:**

רוחב בס"מ	*עומק במ"מ*
10	1
15	1
15	2
20	2
30	2

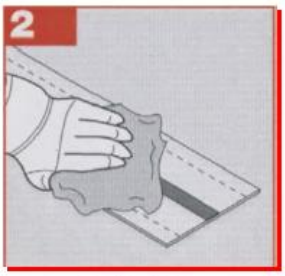
המלצות ליישום	ראה בעמוד הבא...
הגבלות והוראות בטיחות	זמן מדף כ 24 חודשים

גילאר בע"מ שימור שיקום ואיטום מבנים · כימיקלים לבניה · שיווק חומרים ופתרונות איטום **Gilar LTD**

יישום: איטום תפרים עם מערכת סיקדור קומביפלקס



ניקוי שטח היישום מחלקים רופפים, ניקוי חול ושאיבת אבק.

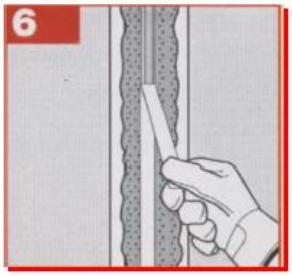


העבר מטלית ספוגה במדלל פעם או פעמיים על גבי היריעה לפני היישום

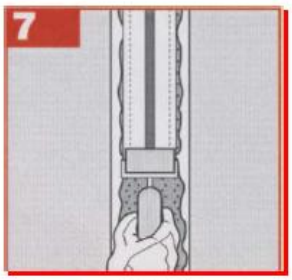
השתמש בסרט הדבקה לכיסוי התפר

ערבב רכיבים A ו B במערבל מתאים במהירות 400 סל"ד עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה.

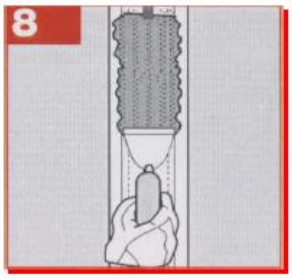
מרח את החומר על משני צדדיו (ימני ושמאלי) של התפר.



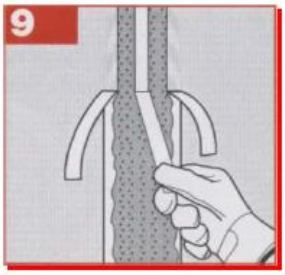
הסר את סרט ההדבקה



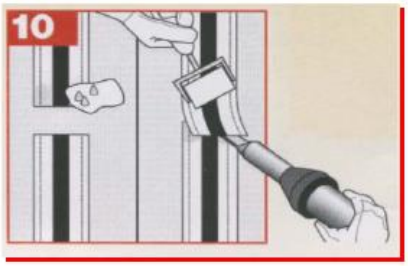
הנח את הרצועה על גבי שכבת המריחה ולחץ ליציאת האויר הכלוא תחתיה משני צידי התפר.



מרח את התערובת על גבי הרצועה עצמה



הסר את סרטי ההדבקה של היריעה משני צידיה ואת סרט ההדבקה האדום במרכזה.



חיבור רצועות חופפות יעשה בעובי חפיפה של 3 ס"מ לפחות על ידי שימוש בלייסטר.

פרק 6

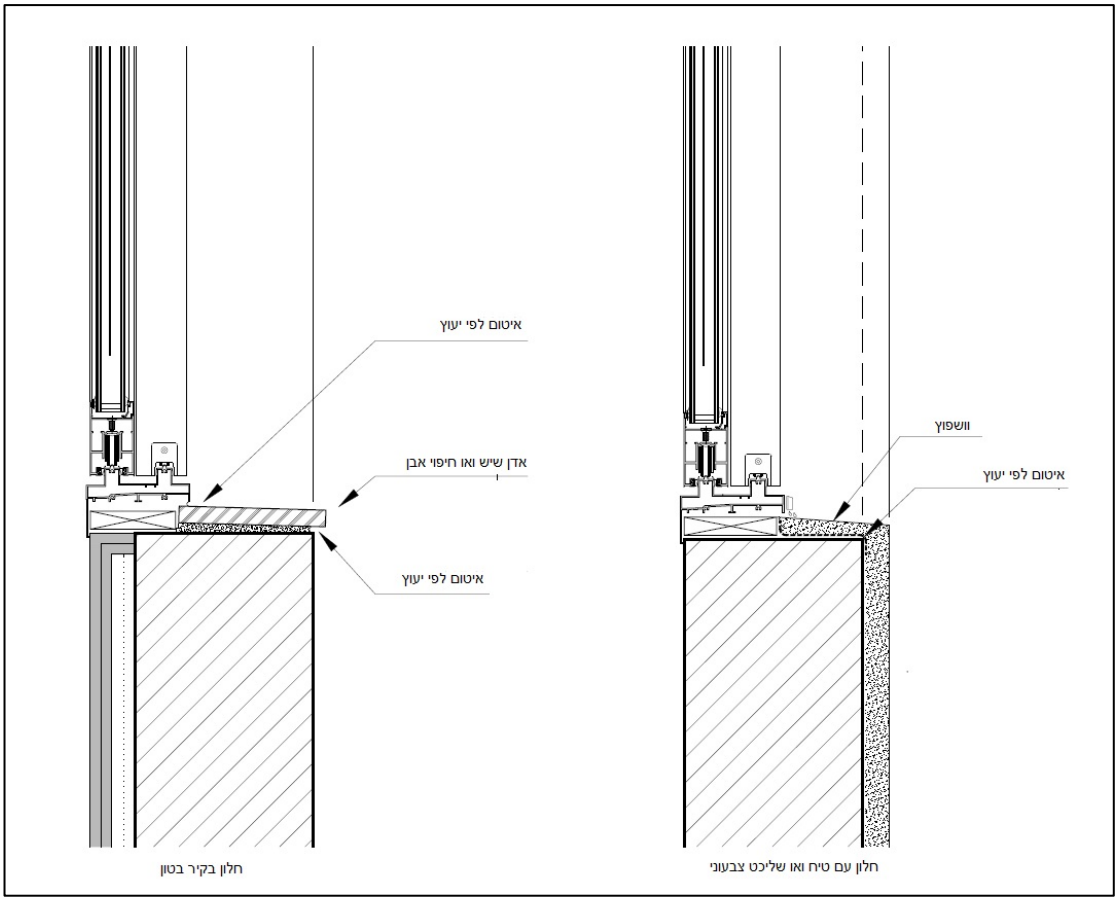
הבהרות:

1. **איטום גליפים ומשקופים עיוורים:** איטום משקופים עיוורים באמצעות סרט בוטילי עם גב לבד ומריחת 2 שכבות טיח צמנטי אוטם, דוגמת: טורוסיל ואו איטומט.

איטום חלונות יבוצע עם מערכות איטום ע"ב פוליאוריטני חד רכיבי, דוגמת: סיקה פלקס.

חובה: אדני חלונות יש לקבע לפחות כ 2.5 ס"מ בצידי הגליפים, כולל בליטה כ 2.5 ס"מ מקו הקיר, שיפוע כ 1.5% ואף מים תחתון.

2. **איטום משקופים עיוורים נגרות:** מריחת חומר איטום משחתי ביטומני, דוגמת: מסטיגום עד לגובה פני ריצוף כללי.



עבודות איטום

05.01 - כללי:

א. עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתב הכמויות, התכניות המצורפות, תקנים ישראליים ותקנים אחרים כמצוין במפרט. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

ב. כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של היועץ.

ג. יבוצעו בדיקות מעבדה מוסמכת על פי כל תקן ו/או דרישת היועץ.

ג.הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח.

05.02 הצעות שינוי ואישור דוגמאות:

א. אם תוך כדי עבודה, ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על ידו בכתב.

ב. לפני תחילת הביצוע, יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי איטום, שברצונו להשתמש בהם לרבות אישורי איכות ותקן.

05.03 – אחריות הקבלן:

הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים והאיטום של חלקי מבנה אשר צופו בשכבות אוטמות בפני חדירת רטיבות לתקופה של לפחות 8 שנים מיום שהובטחה אטימותו המוחלטת לאחר החורף הראשון. במידה והחברה המספקת את חומרי האיטום נותנת אחריות לתקופה ארוכה יותר, יאריך הקבלן את תקופת האחריות האמורה בסעיף זה לתקופה הזהה לפחות לתקופת האחריות שנותן היצרן.

במשך תקופה זו יתקן הקבלן כל נזק העלול להיגרם לעבודות האיטום, פרט לנזקים שנגרמו מסיבות שאינן קשורות בטיב עבודות האיטום וזאת לפי קביעתו הבלעדית של המזמין או בא כוחו ובתאום עמו, לא יאוחר משבוע ימים לאחר קבלת הודעה על כך.

05.04 - דרישות כלליות:

1. לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן להתקשר עם היועץ לקבלת הסברים והדרכה.

2. בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של איזה שהוא חומר אטום, יש לראות כאילו רשום לידו "או שווה ערך".

3. ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה, תקנים רלוונטיים והמפרט הבנימשרדי.

05 עבודות איטום:

1. הקבלן לביצוע עבודות האיטום יהיה קבלן רשום בעל סווג מתאים לעבודה שעליו לבצע, בעל ניסיון מוכח שלא יפחת מ- 5 שנים בעבודות דומות במבני ציבור.

2. הקבלן יגיש לאישור את פרטי הביצוע, הדוגמאות, מפרטי החומרים ושיטות האיטום וכן פוליסת ביטוח עפ"י הנדרש ע"י המזמין ולא יתחיל בביצוע שום עבודה טרם קבלת כל האישורים.

3. אחריות הקבלן לכל עבודות האיטום לא תפחת מ - 8 שנים, לשם כך יעביר הקבלן למזמין פוליסה של חברת ביטוח לפני תחילת הביצוע.

4. עבודות האיטום יבוצעו בחודשי הקיץ, במידה ויהיה הכרח לבצע בחורף יש לבצע רק לאחר ייבוש מוחלט של המצעים, כשהתשתית להדבקה או הלחמה של שכבות האיטום חייבת להיות יבשה לחלוטין, מישורית, חלקה ללא בליטות, שקעים חורים וחלקים רופפים.

5. ביצוע שכבות האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, נקיים,חלקים וישרים ללא שקעים ובליטות. בליטות יסותתו, שקעים ואזורי סגרגציה ינוקו ויסתמו בתערובת של 1 צמנט, 3 חול, מים ו"סיקה לטקס" (15% מכמות המים) או ש"ע. קוצים יקוצצו לעומק 15 מ"מ מתחת לפני הבטון והחורים יסתמו במלט צמנט כנ"ל.

6. אטימותם של חלקי המבנה תיבדק לפני ביצוע האיטום ואחריהן באמצעות לחץ מים ע"פ המפרט הכללי, או בדיקות אחרות שיקבעו ע"י היועץ.

7. במידה ויתגלו ליקויים כלשהם יתקנם הקבלן על חשבונו עד להשגת אטימות מוחלטת. הבדיקה תבוצע בהצפה, המטרה או התזה כפי שיקבע יועץ האיטום.

8. בזמן תקופת האחריות יבצע הקבלן כל תיקון שיידרש עקב חדירת רטיבות - תוך שבוע ימים.

9. פירוט עבודות האיטום בא להשלים את האמור במפרט הכללי ואת הפרטים בתכניות. כל מקרה של אי התאמה מסוג כלשהו תקבע תמיד הדרישה המחמירה ו/או הגבוהה יותר - ע"פ דעת האדריכל / היועץ.

10. על הקבלן להזמין את היועץ, בהתראה סבירה, בעת הכנת עבודות האיטום, בעת ביצוע עבודות האיטום ובעת ביצוע עבודות הגנת האיטום.

אחריות הביצוע

הקבלן יהיה אחראי כאמור לטיב ביצוע עבודתו במהלך 8 שנים החל מסיום העבודה, קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה. אחריות זו תכלול:

a. תיקון האיטום באזור הנפגע.
b. תיקון האזור הנפגע כגון: טיח, צבע וכו'.
c. כיסוי כל הנזקים הנגרמים עקב כשל האיטום.
d. אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות לספק את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחייב לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר. אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כוח האדם שבהם יעשה שימוש.

לוח זמנים

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם הנדרש כלים וכו' הנדרשים להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב.

דגש מיוחד יושם לגבי חומרים מיובאים כדי למנוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות ההגנה לאיטום המבוצע לא יפגעו באיטום. לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו ויביא לפני המזמין / היועץ את כל הערותיו להבטחת דרישה זו.

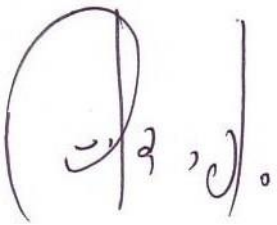
ביקורת הביצוע

בגמר הביצוע תיבדק האטימות של האיטום המבוצע.

דרך ביצוע הבדיקות,האיטום הנבחר ומשך זמן הבדיקה, הינה בחירה בלעדית של המזמין. בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים ואו רטיבות, לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים לאיטום ולאחסנם במקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה.

הערות כלליות למפרט :

- העבודות יבוצעו כאמור על ידי קבלן איטום מקצועי,יש לאשר את קבלן האיטום ע"י היועץ.
- מרגע הכנסתו של קבלן עבודות האיטום לשטח ייסגר השטח ולא יותר מעבר או כניסה לאף גורם עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת טיב וביצוע שכבת ההגנה.

ביקורת האיטום ע"י הצפה - פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י 1476 חלק 1.

בכבוד רב,